



北京航空航天大学
B E I H A N G U N I V E R S I T Y

**基于 AIoT 的配电房
云边端协同异常检测平台**

“冯如杯”竞赛组委会

2026 年 4 月

摘要

针对低压配电房场景中传统异常监测方法存在误报率高、异质数据关联不足、响应滞后以及业务闭环支撑能力不足等问题，本文设计并实现了一个基于 AIoT 的配电房云边端协同异常检测平台。平台采用“端侧感知、边侧分析、云侧管理、协同处置”的总体架构，集成多源传感终端、边缘智能装置、鲁棒异常检测模型和云边协同应用系统，形成覆盖数据采集、异常识别、综合研判、结果展示与运维支撑的完整技术链路。在方法层面，本文构建了由传感器状态检测、强业务规则识别、机器学习异常检测和综合研判组成的分层递进式鲁棒异常检测体系，并结合知识蒸馏与网格化回测超参控制，实现模型在边端场景下的轻量化部署与稳定运行。在应用层面，平台实现了边端告警处置、统计研判、云端驾驶舱和集中运维管理，推动异常检测由单纯算法识别向协同应用与闭环管理延伸。项目组在广州越秀区配电房开展了试点验证，结果表明，与传统方法相比，平台所采用的鲁棒异常检测模型将报警率由 1.939% 降至 1.134%，将误报率由 76.981% 降至 6.451%，并将召回率由 29.554% 提升至 98.639%，体现出较强的准确性、鲁棒性和工程应用价值。研究表明，该平台能够较好适应配电房“数据量大、异常少、波动复杂、要求实时响应”的运行特征，为低压配电房智能运维和配电网数字化转型提供了可复制的技术路径。

关键词：AIoT；云边端协同；低压配电房；异常检测；智能运维

Abstract

To address the problems of high false alarm rates, insufficient association among heterogeneous data, delayed response, and inadequate support for closed-loop business operations in traditional anomaly monitoring methods for low-voltage distribution rooms, this paper designs and implements an AIoT-based cloud-edge-end collaborative anomaly detection platform for distribution rooms. The platform adopts an overall architecture of “end-side sensing, edge-side analysis, cloud-side management, and collaborative handling,” integrating multi-source sensing terminals, edge intelligent devices, a robust anomaly detection model, and a cloud-edge collaborative application system to form a complete technical pipeline covering data acquisition, anomaly identification, comprehensive analysis and judgment, result presentation, and operation and maintenance support. At the methodological level, this paper constructs a layered and progressive robust anomaly detection framework consisting of sensor status detection, strong business rule identification, machine-learning-based anomaly detection, and comprehensive analysis and judgment. Combined with knowledge distillation and grid-based backtesting hyperparameter control, the framework enables lightweight deployment and stable operation of the model in edge-side scenarios. At the application level, the platform realizes edge-side alarm handling, statistical analysis and judgment, a cloud-based dashboard, and centralized operation and maintenance management, thereby extending anomaly detection from mere algorithmic identification to collaborative application and closed-loop management. Pilot validation was carried out in a distribution room in Yuexiu District, Guangzhou. The results show that, compared with traditional methods, the robust anomaly detection model adopted by the platform reduces the alarm rate from 1.939% to 1.134%, lowers the false alarm rate from 76.981% to 6.451%, and improves the recall rate from 29.554% to 98.639%, demonstrating strong accuracy, robustness, and engineering application value. The study indicates that the platform can effectively adapt to the operational characteristics of distribution rooms, namely large data volumes, sparse anomalies, complex fluctuations, and stringent real-time response requirements, and provides a replicable technical path for intelligent operation and maintenance of low-voltage distribution rooms and the digital transformation of distribution networks.

Keywords: AIoT; Cloud-edge-end collaboration; Low-voltage distribution room; Anomaly detection; Intelligent operation and maintenance

目录

摘要	
第一章 项目背景与意义	1
1.1 智能电网建设.....	1
1.2 低压配电房异常检测.....	1
1.3 平台总体设计.....	2
第二章 项目研究成果	4
2.1 鲁棒异常检测模型.....	4
2.2 内嵌智能服务的边缘智能装置.....	8
2.3 模型轻量化部署与自动调优.....	9
2.4 面向配电房智能运维的云边协同应用.....	11
第三章 项目成果应用	16
3.1 试点背景与应用场景.....	16
3.2 试点部署与验证方案.....	16
3.3 试点结果与应用成效.....	17
3.4 应用小结.....	18
第四章 研究结论与展望	20
4.1 研究结论.....	20
4.2 研究展望.....	21

第一章 项目背景与意义

1.1 智能电网建设

智能电网（Smart Grid）是以现代电力系统为基础，深度融合传感测量、通信网络、信息处理、自动控制与人工智能等新一代信息技术而形成的现代能源基础设施体系。与传统电网相比，智能电网不仅承担电能输送与分配功能，更强调发电、输电、变电、配电、用电和调度等全链条的可观、可测、可控与协同优化，具备自愈运行、双向互动、灵活接入新能源、优化资源配置以及提升供电可靠性与电能质量等能力，是推动能源体系数字化、网络化、智能化升级的重要支撑。

从国家战略层面看，智能电网建设已成为能源转型和新型基础设施建设的重要组成部分。2022 年 1 月，国家发展和改革委员会印发《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出“加快配电网改造升级，推动智能配电网建设”；2025 年 6 月发布的《关于深化“获得电力”服务水平 全力打造现代化用电营商环境的意见》进一步强调，要完善配电网停电监控、故障研判和自愈控制策略，减少故障停电次数、停电时间和影响范围。相关政策的持续推进表明，配电网正在从传统供电保障设施向数字感知、智能分析和主动运维并重的新型系统转变。

从系统结构看，智能电网一般由发电侧、输电系统、变电系统、配电系统、用电侧以及调度与通信系统等部分构成。其中，配电系统直接连接电源侧与终端用户，是保障供电安全、提升供电服务质量、支撑设备状态感知和故障快速处置的关键环节。随着城市电网运行规模不断扩大、终端场景日益复杂，如何借助物联网、云计算和人工智能等技术提升配电环节的感知能力、分析能力与运维效率，已成为智能电网建设中的重要现实问题，也为本文所研究的配电房智能运维与异常检测平台提供了明确的应用背景。

1.2 低压配电房异常检测

在智能电网体系中，低压配电房是连接供电侧与用户侧的重要节点，也是配电系统实现末端感知、状态监测与运行控制的关键场所。低压配电房通常设置于建筑物底层、地下一层或独立构筑物内，靠近负荷中心，便于电缆敷设、设备检修及通风散热。其核心功能在于对变压器输出的低压电能进行汇集、分配与控制，为楼宇、小区、园区和工厂等终端场景提供稳定供电；同时承担过载、短路、漏电、过压、欠压等保护任务，并

支持电能计量、负荷监测、远程抄表以及运行状态上报等功能。随着配电系统数字化水平不断提高，低压配电房已不再只是传统意义上的供电设施，而逐步成为智能配电网中的重要感知节点和运维节点。

近年来，低压配电房的监测对象已从单一电气设备扩展到进线柜、配变、低压开关及环境状态等多个维度，配电房运维逐步呈现出数据来源多样化、采集频率高、运行场景复杂化的特点。这在一定程度上提升了配电房的可视化和智能化水平，但也带来了新的问题。一方面，配电房需要长期连续运行，实时监测数据规模庞大，而真正具有高价值的异常信息占比却相对较低，容易造成数据冗余和传输压力；另一方面，不同类型传感器采集的数据在时间尺度、数据格式和物理含义上存在差异，传统依赖固定阈值和单一规则的检测方式难以充分挖掘多源数据之间的关联关系，容易出现误报率高、漏报率高、故障定位不准以及响应滞后等问题。

尤其在当前以“云—边—端”为代表的智能运维架构下，如果端侧感知能力有限、边侧分析能力不足、云侧管理与现场处置之间衔接不紧密，就会进一步放大监测链条中的薄弱环节，影响异常识别的准确性与运维决策的时效性。具体来看，现有配电房监测系统仍普遍存在异质数据融合不足、状态关联分析不够深入、传感器配置不够合理、网络带宽占用较高以及业务闭环支撑能力不足等问题，难以满足精细化、主动化和智能化运维的现实需求。

因此，围绕低压配电房构建更加高效、精准和智能的异常检测体系，已成为提升配电系统运维质量的重要方向。借助 AIoT、云边端协同和机器学习等技术，可在边侧实现更及时的异常识别与初步研判，在云侧完成集中管理、可视化展示和运维决策支撑，从而推动低压配电房运维由传统的被动告警向主动感知、智能分析和协同处置转变。也正是在这一背景下，面向低压配电房场景开展异常检测平台研究具有较强的现实意义和应用价值。

1.3 平台总体设计

针对低压配电房场景中存在的数据体量大、异质性强、异常样本稀缺、误报漏报较多以及运维响应不够及时等问题，本文面向配电房智能运维需求，设计并实现了一个基于 AIoT 的配电房智能运维云边端协同异常检测平台。该平台以“端侧感知、边侧分析、云侧管理、协同处置”为总体思路，将物联网感知设备、边缘智能装置、异常检测模型以及云端可视化应用进行一体化集成，形成覆盖数据采集、异常识别、综合研判、结果展

示与运维支撑的完整技术链路。

在系统架构上，平台由端侧、边侧和云侧三部分组成。端侧主要负责多源传感数据的实时感知与上传，包括电气设备运行状态数据和环境状态数据；边侧依托边缘智能装置完成数据接入、预处理、异常检测与初步研判，并将关键报警结果上传至云端；云侧则通过网页应用和驾驶舱实现报警信息展示、模型参数配置、历史数据查询、统计分析以及运维管理等功能。通过这种云边端协同方式，系统能够在保证实时性的同时减轻网络传输和云端存储压力，提高异常检测与处置的整体效率。

在核心方法上，平台采用“规则+模型+研判”的复合分析机制，构建了由传感器状态检测层、强业务规则层、机器学习模型层、综合研判层和交互系统层组成的分层递进式异常检测体系。其中，传感器状态检测层用于识别传感器故障，降低设备级误判；强业务规则层针对三相不平衡、电压暂态、过载等典型异常进行快速识别；机器学习模型层利用多元时间序列建模方法发现复杂、隐蔽的异常模式；综合研判层进一步结合业务逻辑对报警结果进行验证和分级；交互系统层则面向运维人员提供异常详情、风险等级与处置建议。该设计兼顾了检测准确性、业务可解释性与工程可落地性。

总体而言，本文构建的平台并非单一的异常检测模型，而是一套面向实际运维场景的智能化解决方案。其目标不仅在于提升低压配电房异常检测的准确率和实时性，更在于推动配电房运维模式由传统的被动告警向主动感知、智能分析和协同处置转变。后续章节将围绕平台的研究方法与技术方案、云边协同应用实现以及广州越秀区试点案例展开详细论述，以验证该平台在实际场景中的应用价值。

第二章 项目研究成果

本项目研发的云边端协同异常检测平台采用“端—网—边—云”一体化分层架构。最底层为端侧传感器层，接入电能温度表、无线测温、温湿度、局放监测、气体监测等多类感知终端，负责现场多源数据采集；其上为网络传输层，通过 RS485、Modbus、以太网、DI/DO、MQTT、LoRa 等多种通信方式实现异构设备数据汇聚与上传；边侧构成平台的核心边缘存算层，包含硬件资源层和数据处理层两部分，其中硬件资源层集成 CPU、存储、通信模组、接口模组和安卓显示模组，为边缘计算提供基础支撑，数据处理层进一步分为数据存储层、数据计算层和数据建模层，分别完成 Sqlite/MySQL 及日志、报警、配置等信息存储，基于 Celery 定时计算、WebSocket 流计算和深度学习框架的数据处理，以及强业务模型、时间序列表征、异常检测和模型压缩等智能分析任务；最上层为云侧应用层，提供边端 App、云端驾驶舱、异常研判、风险提升和处置建议等功能，实现对边侧分析结果的集中展示、管理与决策支持。整体上，该架构同时体现了“边端协同”和“云边协同”的设计思想，即在边侧完成高实时性的本地分析与初步处置，在云侧实现全局管理与智能决策，从而兼顾异常检测的时效性、准确性与系统可扩展性。下面对本项目的核心研究成果进行分点详述。

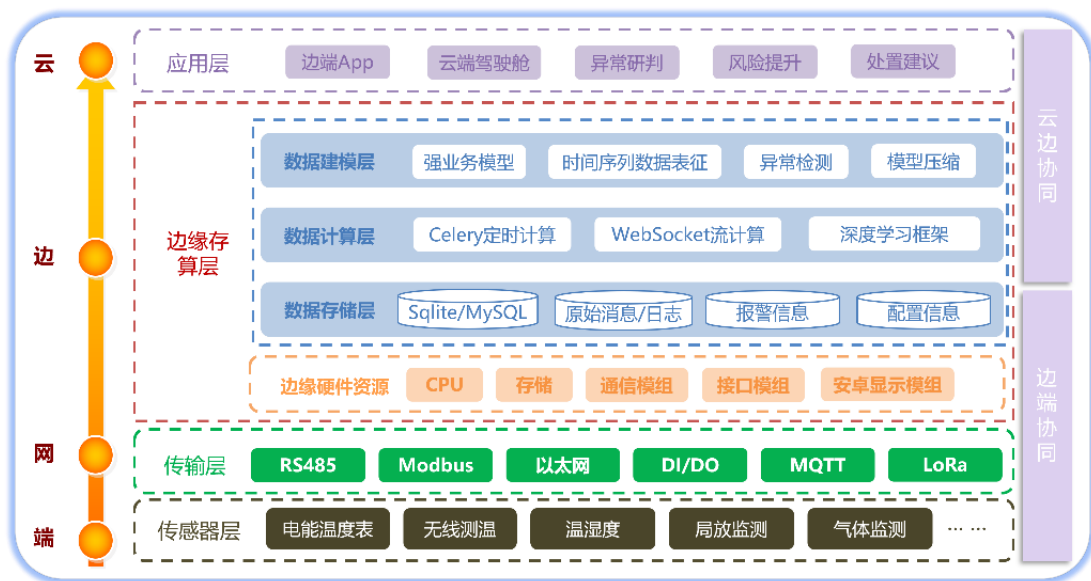


图 1 云边端协同异常检测平台架构

2.1 鲁棒异常检测模型

传统基于阈值或者基于机器学习的方法，在进行异常检测时，产生误报的情况很多，

导致不必要的人工现场核验处置成本。因此本文构建的云边端协同异常检测平台系统采用了融合传感器故障判定、业务阈值判定、强业务异常判定、机器学习模型判定的分层递进式异常检测架构。该系统主要由 5 个层级组成（如图 2 所示）。层级 1 为传感器状态检测层，用于减少传感器自身故障的误判；层级 2 为强业务规则层，主要通过强业务模型研判三相不平衡、短路等故障，减少误报；层级 3 为机器学习模型层，主要基于动态图学习和归一化的多元时序异常检测方法，通过数据驱动找出未知异常提高检出率；层级 4 为综合研判层，通过业务进行 2 次研判，进一步减少误报，并研判异常等级；层级 5 为交互系统，通过用户交互界面提示异常等级与处置建议，降低人工处置成本。异常检测整体的运行流程为：当传感器状态检测层排除设备故障后，强业务规则层对四类典型异常进行快速判断；若未触发规则告警，则进入机器学习模型进行潜在异常模式分析；模型检测的异常事件需经研判层进行业务合理性验证，最终生成包含异常类型、紧急程度、处置建议的结构化报警信息。下面对各层的详情进行介绍。



图 2 鲁棒异常检测模型的分层架构

2.1.1 传感器故障判定层

传感器故障判定层聚焦传感器本体健康状态监测，通过多维度验证机制识别设备级异常，确保数据采集可靠性。检测到故障时，系统将生成包含传感器 ID、传感器点位、异常类型、紧急程度（高）的告警信息，并建议设备检修。传感器自身故障判定的业务规则主要有：

（1）量程验证：根据传感器的设计参数（如温度、湿度、电流、电压等的量程），监测数据是否超出合理范围。

（2）通信验证：传感器在一定时间内未发送数据（通信中断），可能是传感器掉线、

供电问题或内部故障。

(3) 连续时间验证：若某一状态传感器在连续 $k=30$ 个时间点中，均发出异常信号，则认为该传感器失灵，发出该传感器失灵的信号。

(4) 交叉验证：若某一电能温度表在连续 $n=5$ 个时间点中，均监测到其中一个维度数据异常报警，但另外 2 个维度数据无异常，则给出对应维度传感器失灵的警报。

(5) 冗余验证：使用冗余传感器（多个传感器监控同一变量），如果某个传感器的出现异常报警，但其他传感器正常，则可能存在传感器故障。例如一个环境下有多个温湿度传感器。

2.1.2 强业务规则层

强业务规则层内置典型电气异常的专家规则库，主要检测电流和电压的异常变化，主要业务规则详述如下。

(1) 三相不平衡异常

三相不平衡异常包括电压不平衡和电流不平衡。电压不平衡指三相电压之间差异超过允许范围（220V 系统），即：

$$\Delta V = (|V_{max} - V_{avg}| / V_{vg}) \times 100\% \geq 5\%$$

电流不平衡指三相电流之间差异超过允许范围，即：

$$\Delta I = (|I_{max} - I_{avg}| / I_{avg}) \times 100\% \geq 40\%$$

(2) 电压暂态事件

电压暂态事件指电压在短时间内出现不正常的波动，主要包括短时波动和瞬时跌落/涌升。短时波动指电压在短时间内（如 10 分钟内）快速上下波动，在此时间段内电压波动幅度 $\geq \pm 5\%$ 额定值；瞬时跌落/涌升指电压在短时间内（如 30 秒内）瞬时跌落/涌升，在此时间段内电压跌落 $\leq 70\%$ 或上升 $\geq 120\%$ 额定值。

(3) 过载故障检测

过载故障指电路的负载超过安全阈值，检测标准为：在连续的 10 分钟内满足电流增幅 $\geq 20\%$ 、电压降幅 $\geq 20\%$ 、温度升幅 $\geq 10\%$ 。

2.1.3 机器学习模型层

机器学习模型层采用基于动态图学习和归一化流的多元时间序列异常检测方法，核心是基于无监督学习的思想，将整个数据集建模为一个分布，并通过对样本点进行密度估计实现异常检测。其依赖于如下假设：异常实例表现出比正常实例更稀疏的密度，即

低密度区域由异常样本组成，高密度区域由正常样本组成。下面将对该方法进行简要介绍。具体而言，我们采用 RNN 模型对每个实体的时间动态规律进行建模。同时，引入图结构学习模块以建模动态的相互依赖关系。然后，RNN 输出的时间编码与学习得到的图结构一起通过图卷积操作，得到包含时间和结构信息的时空条件（Spatio-temporal Conditions）。接下来，将时空条件输入到实体感知的正则化流模型中，实现精确的细粒度密度估计。通过对预测值和目标值的对数似然进行评价，优化整个模型的性能。最终，所有模块通过最大似然估计（MLE）进行联合优化。在本文构建的系统中，输入采用多个传感器采集数据形成的一段时间窗口 T 内的多元时间序列数据，输出是该时间窗口内所有传感器的总体异常得分和是否为异常的判定结果，架构图如图 3 所示。

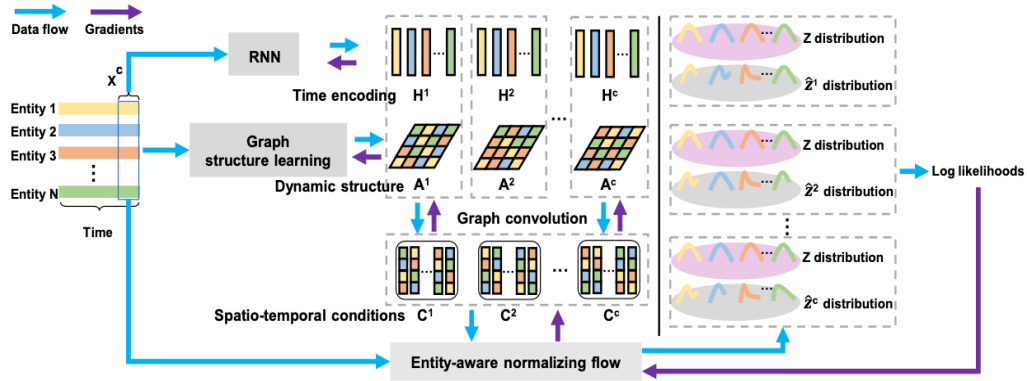


图 3 基于动态图学习和归一化流的多元时间序列异常检测方法架构图

2.1.4 综合研判层

本层对机器学习层的异常事件进行业务合理性二次验证，主要采用的研判方法和指标介绍如下。

（1）正常数据扰动或噪声研判：主要排除正常的数据扰动或噪声干扰，避免造成资源的浪费。代表情景有：无线测温传感器测出的接口处温度数据为 0；局放传感器前面几个时间步已经报出了预警信息，后面时间步的报警可以忽略

（2）多传感器协同异常研判：主要用于对异常和异常等级的确认，针对一个点位的电能温度表数据（含温度、电流、电压数据），如果其中两个及以上维度同时出现异常报警，则可以正式标定为高紧急度异常，进入下一层。

（3）其它数据异常研判：将不符合传感器协同异常与数据扰动的案例自动归类为“复合型设备异常”，建立动态分层的业务阈值体系。其中，一级阈值（安全基线）：参照设备额定参数制定的宽松阈值（如电流 $\leq 120\%$ 额定值）；二级阈值（预警基线）：基于历

史运行数据统计的分位值（如电流 $\leq 115\%$ 额定值）；三级阈值（优化基线）：根据设备最佳运行状态制定的严格阈值（如电流 $\leq 110\%$ 额定值）。

2.2 内嵌智能服务的边缘智能装置

为使异常检测模型能够在配电房现场稳定、持续地运行，本文在开展 AIoT 异常检测算法研究的同时，同步完成了边缘智能装置的研发工作，形成了面向配电房场景的软硬一体化边侧载体（如图 4 所示）。与传统仅承担数据转发功能的采集网关不同，该装置以“边侧实时分析、现场可视化处置、云端协同管理”为目标，在一体化硬件平台中集成算力、通信、存储、显示和应用服务能力，使异常检测平台能够在现场完成数据接入、预处理、模型推理、结果存储与报警上报，不再完全依赖云端计算，从而提升系统的实时性、稳定性和工程可部署性。



图 4 研发的内嵌智能服务的边缘装置实物图

在硬件设计上，所研发的边缘智能装置集成低功耗高算力 ARM 架构国产芯片，整机额定功耗约 48W，可提供最高 1.6 TFLOPS 的边侧计算能力；同时配置 CPU、存储、通信模组、接口模组和安卓显示模组，支持本地工业屏展示与边侧应用部署。具体而言，装置的核心芯片配置如下。装置采用 OK3399-C 嵌入式系统作为核心处理平台，具备 2 个 ARM Cortex-A72 内核和 4 个 ARM Cortex-A53 内核，板载 2GB LPDDR3 RAM（可选 4GB）和 16GB eMMC ROM（可扩展），并支持 Pytorch、TensorFlow Lite、Caffe 等多种 AI 深度学习框架。上述设计既满足了配电房长期运行对低功耗、高可靠性的要求，也为时间序列异常检测模型的训练、部署与在线推理提供了基础支撑。

在接口与接入能力方面，该装置支持多种有线和无线协议，可通过 RJ45 以太网口、RS485 接口、DI 接口、DO 接口等方式接入多源异质传感器数据，并支持 Modbus 等标准工业协议。对于非标准协议设备，系统采用插件式扩展接入机制，只需开发对应协议插件并部署到边缘计算装置中，即可实现快速适配。结合多参量融合集成的感知终端，装置目前已能够支持电气设备数据和环境数据两大类信息接入，为边侧智能分析提供统一的数据入口。

从系统工作流程看，边缘智能装置并非孤立硬件，而是边缘存算层的核心执行载体。端侧各类传感器通过 Modbus、MQTT 等协议与采集主机进行通信，采集主机获取原始数据后先进行统一格式处理，再向智能网关提供标准化输入；随后，边缘智能装置对接采集数据，完成数据拆解、预处理、本地存储、模型推理与任务调度，并将异常检测结果以结构化形式上送边端数据分析系统及云侧平台。换言之，该装置在平台中承担了从“数据接入”到“结果输出”的关键中枢作用，支撑了边端数据接入、数据预处理、模型推理、数据存储以及报警结果推送云端的完整处理链路。

此外，装置内预装定制化安卓显示系统和高清工业一体化屏幕，可在现场直接展示报警信息、运行状态和处置建议，便于运维人员进行本地交互和异常复核。依托这一设计，边缘智能装置不仅是算法部署平台，也是现场智能运维的人机交互终端。总体来看，内嵌智能服务的边缘智能装置将硬件能力、边侧智能分析能力和应用展示能力有机整合，为云边端协同异常检测平台的工程落地提供了关键基础。。

2.3 模型轻量化部署与自动调优

考虑到配电房现场边缘智能装置在算力、功耗和存储资源方面均存在现实约束，若直接将复杂的机器学习模型部署到边端，往往会带来推理时延偏高、资源占用过大以及运行稳定性不足等问题。为此，本文围绕“模型能够在边侧稳定运行”这一目标，重点开展了模型轻量化部署与自动调优两方面的研究：一方面，通过知识蒸馏等方法对异常检测模型进行压缩，在尽可能保持检测性能的前提下降低模型的计算和存储开销；另一方面，针对实际应用中报警率对阈值高度敏感的问题，引入网格回测超参控制技术，在无需频繁重新训练模型的条件下实现参数的快速优化与动态调整，从而提升模型在实际场景中的可部署性和鲁棒性。

2.3.1 基于知识蒸馏的模型轻量化部署

由于边缘智能装置承担着数据接入、预处理、模型推理、本地存储和报警上送等多项任务，边端可分配给异常检测模型的算力资源相对有限，因此需要对模型进行压缩与轻量化处理。为此，本文采用基于知识蒸馏的神经网络压缩技术，将性能较优的大模型知识迁移到满足边侧资源约束的小模型中，以实现面向嵌入式设备的训练和在线推理部署。

知识蒸馏的基本思想是构建“教师模型—学生模型”协同训练机制。首先利用结构更复杂、表达能力更强的教师模型学习数据中的高阶特征和判别模式；随后以教师模型的输出分布或中间知识表示为指导，训练结构更紧凑的学生模型，使其在较低资源消耗下尽可能逼近教师模型的性能表现。通过这一过程，模型在参数规模、存储占用和推理开销等方面均可得到有效压缩，同时尽量减少性能下降带来的影响。对于配电房异常检测这类需要长期在线运行的应用场景而言，该方法有助于提升边侧模型部署的可行性，并降低边缘设备在持续运行过程中的负载压力。

从工程实现角度看，模型轻量化部署不仅是单纯的算法压缩问题，更关系到平台能否在真实场景中稳定工作。通过引入知识蒸馏技术，系统能够在边缘智能装置上完成异常检测算法的部署、训练和在线实时推理，使复杂模型具备边端落地能力；与此同时，该方法也为后续扩展到其他 AI 算法任务，如时空预测、智能推荐和智能调度等，提供了可复用的边端部署路径。

2.3.2 基于网格回测的超参数自动调优

除模型规模外，异常检测系统在真实运行中的另一个关键问题是参数设置，尤其是决策阈值对报警率具有显著影响。若阈值设置过严，系统容易产生大量误报，增加人工复核负担；若阈值设置过松，则可能遗漏潜在异常，影响监测效果。针对这一问题，本文引入网格回测超参控制技术，对模型参数特别是报警阈值进行自动调优。

该方法的核心思路是，在模型已经完成训练并输出异常得分的基础上，不直接重新训练网络参数，而是利用历史运行数据和已有得分结果进行回测分析，通过网格搜索方式测试不同阈值组合下的报警表现，并从中选择更符合实际应用要求的参数设置。这样一来，系统可以在不增加大量训练成本的情况下，根据历史数据自动寻找更合适的决策边界，使报警率尽可能稳定在设定范围内。与频繁重训相比，这种方式具有响应速度快、部署灵活、对模型主体结构无侵入等优势，尤其适用于对报警率敏感、且运行环境可能

持续变化的边端实时场景。

从实际应用意义看，基于网格回测的超参数自动调优能够增强模型对动态场景的适应能力。例如，在季节变化、设备负载波动或不同配电房场景之间，数据分布往往会发生一定漂移；若始终采用固定阈值，容易导致模型性能不稳定。通过引入自动调优机制，平台能够利用近期运行数据持续修正阈值设置，在不改变模型主体结构的情况下实现更稳健的边端运行效果。这一方法与前述知识蒸馏技术相结合，共同构成了模型“可部署、可运行、可维护”的关键支撑。

2.4 面向配电房智能运维的云边协同应用

在完成异常检测模型、边缘智能装置及模型轻量化部署之后，平台需要进一步通过应用层实现“异常发现—信息上送—结果展示—人工复核—处置反馈”的闭环运行。为此，本文构建了面向配电房智能运维的云边协同应用体系。该体系并非单纯的前端界面展示，而是以云边协同为核心，通过边侧实时分析与本地处置、云侧集中展示与统一管理相结合的方式，将感知数据、模型结果、业务研判和运维决策贯通起来，从而支撑配电房场景下异常检测结果的落地应用。

2.4.1 云边协同运行机制

平台在整体运行上遵循“端侧感知—边侧识别—云侧管理—边侧执行”的协同逻辑。端侧由各类监测模块和传感器感知终端组成，负责对电气设备状态和环境状态进行高频数据采集，并完成基础数据交互和简单过滤；边侧依托边缘智能装置，对采集数据进行标准化处理、异常检测、综合研判和结果结构化输出；云侧则通过网页平台和驾驶舱对边侧分析结果进行展示、汇总和统一管理，并可向边侧下发参数配置和运行控制指令。这样形成了从现场采集到边侧分析、再到云侧管理与反馈的闭环链路。

与传统将原始数据大量上送云端的处理方式相比，本文平台更强调“边侧先算、云侧统管”的协同机制。边缘智能装置在本地完成故障识别、异常定位和初步研判后，仅将关键报警结果和必要结构化信息上传至云端，原始数据则主要保留在边侧。这种设计一方面提升了现场异常识别的实时性，另一方面降低了网络带宽消耗和云端存储压力，使平台能够更好适应配电房监测数据体量大、异常比例低、对响应延迟敏感的实际运行场景。

从应用落地角度看，云边协同不仅体现为通信链路的打通，更体现为业务流程的协同。平台在边侧已经完成了传感器故障判定、强业务模型异常研判、机器学习模型异常

判定以及业务模型二次研判等环节；云侧接收到的并不是未经处理的原始报警，而是经过层层筛选和分级后的结构化异常信息。因此，云边协同应用本质上是在算法、业务规则与运维流程之间建立统一接口，使边侧结果能够直接转化为面向运维人员的可读、可判、可处置的信息。

2.4.2 边端告警处置与统计研判

在边端应用层面，平台围绕“异常告警”和“模型设置”构建了现场可交互的处置界面。首页（如图 5 所示）提供两类核心入口：其一是异常告警入口，用于展示平台当天检测出的高风险报警信息，并支持对报警详情进行查看与处理；其二是模型设置入口，用于配置云边协同参数、控制报警信息上送云端的数据范围和推送频率，同时支持设置边端模型训练所涉及的关键超参数，如训练周期、训练数据时间范围等。这样的设计使边端应用不仅承担结果展示功能，也成为模型运行配置和现场处置的重要交互终端。



图 5 边端安卓应用首页

在具体告警展示方面，平台能够按不同传感器类别推送异常报警信息（如图 6 所示）。每条报警信息中包含监测的电气设备信息、传感器信息、异常类别、异常原因、风险等级、时空点位以及处置建议等内容；运维人员可进一步点击“查看异常详情”进入明细界面（如图 7 所示），查看该条异常是否属于传感器异常、是否触发业务规则异常、是否由模型判定为异常，以及对应的异常得分、风险等级和建议处置方式。这些内容实际上反映了平台将传感器故障判定、业务异常判定、模型异常判定和二次研判结果统一汇总到边端界面中，使告警结果具备更强的业务解释性。



图 6 边端安卓应用告警页面

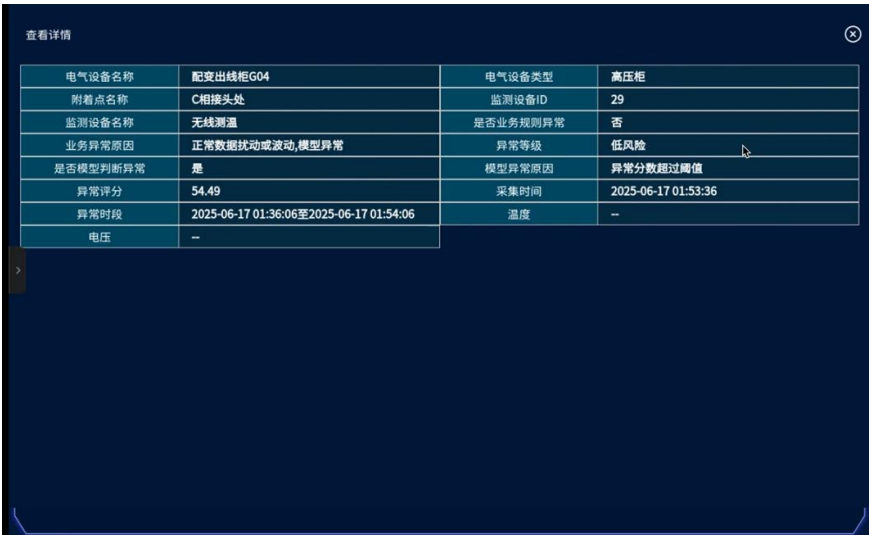


图 7 边端安卓应用异常详情页面

边端应用还支持异常处理闭环。针对单条报警，用户可进入“处理异常”界面（如图 8 所示），对异常原因进行复核，填写处置措施，并将异常状态标记为“已处理”或“未处理”。在复核过程中，系统允许从传感器故障、数据异常、其他未知原因或正常扰动等多种类别中进行选择，并记录最终处置结果。这样，平台不再局限于“报出异常”，而是进一步支撑“异常复核—人工判断—处理反馈”的业务过程，增强了系统与实际运维工作的结合程度。

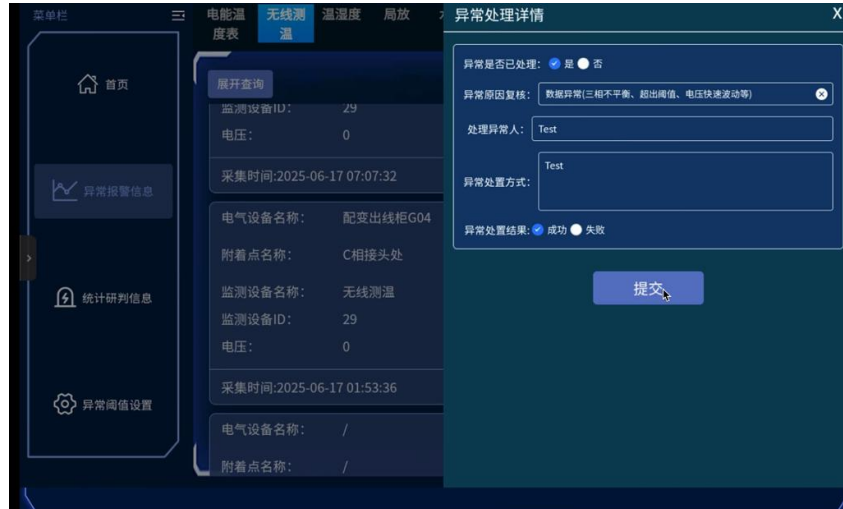


图 7 边端安卓应用异常处理页面

除单条异常的展示与处置外，平台还设计了统计研判模块（如图 8 所示），对一段时间内的报警信息进行二次汇总分析。系统能够自动统计某一段时间段内的整体报警率、报警次数、报警最多的传感器类型以及报警原因分布，并在此基础上给出处置建议。统计研判既可以形成风险画像，也可以辅助识别问题较为集中的设备或点位，为运维人员开展周期性检查和重点排查提供依据。与原始告警相比，统计研判模块实现了从单点异常识别向整体运维分析的延伸，增强了平台在实际应用中的鲁棒性和管理价值。



图 8 边端安卓应用统计研判页面

2.4.3 云端驾驶舱与集中运维

在云端应用层面，平台通过驾驶舱实现对边侧和端侧的集中运维管理。云端驾驶舱

首页（如图 9 所示），采用物联网看板形式展示配电房运维总体态势，其中左侧展示最新高风险报警信息，中部展示待监测电气设备总体情况，右侧展示异常设备类型分布和异常报警原因分布。通过对多类信息的可视化集成，云端驾驶舱能够帮助管理人员从全局视角快速掌握站点运行状态和异常分布特征，从而提升运维调度和风险研判效率。



图 9 云端驾驶舱首页

除总体看板外，云端驾驶舱还承担集中管理功能。硬件信息管理模块支持对配电房电气设备、监测传感器和监测点位进行配置和查看；设备状态监测与环境状态监测模块可查看不同设备和环境变量对应的报警信息；系统管理模块则用于完成用户管理及相关系统维护工作。相较于边端更偏向现场处置和即时交互，云端驾驶舱更强调跨设备、跨点位、跨时间段的统一管理能力，是平台支撑集中式运维的重要抓手。

进一步地，云端平台还具备较好的系统融合能力和扩展能力。云边端协同异常检测平台既可以独立运行，也可以通过 MQTT、EMQX 等协议与企业原有物联网分析平台、App 或小程序进行打通；同时，在数据层面能够支持多源异质传感器持续扩展，在应用层面也可拓展至时空预测、智能推荐、智能调度与决策等更多任务。这表明云端应用并非封闭式系统，而是面向实际业务环境保留了较强的兼容性和规模化推广潜力。

总体来看，云边协同应用与运维闭环是本文平台实现工程落地的重要组成部分。通过在边端实现异常告警、复核处置和统计研判，在云端实现总体态势感知、集中展示和统一管理，平台将异常检测模型输出进一步转化为可支撑运维决策的业务信息，推动配电房异常检测从“算法识别”走向“协同应用”和“闭环管理”。这也是本文平台区别于单一检测模型或单纯展示系统的重要特征。

第三章 项目成果应用

为验证本平台的应用效果，项目组在广州越秀区进行了试点应用。更具体而言，在越秀区配电房完整部署云边端协同异常检测平台 1 套，将关键电气设备（电能温度表）的异常检测误报率降低至低于 7%，检出率高于 98%，大幅降低人力运维的成本。

3.1 试点背景与应用场景

为验证本文所提出的基于 AIoT 的配电房云边端协同异常检测平台在真实场景中的应用效果，项目团队选取广州市越秀区某配电房开展边缘智能设备试点部署。试点背景在于，随着智能化和自动化技术的持续发展，边缘计算能够在数据源侧直接完成数据处理和分析，从而有效降低数据传输时延、提升处理效率，更好满足能源管理、设备监控和智能运维等场景的实际需求。试点项目希望通过在现场部署边缘计算节点和多类传感终端，探索配电房场景下异常检测、故障预警和辅助决策的落地路径，进而提升设备运行的可靠性与可持续性。

从试点内容看，项目组主要围绕环境数据采集与监控、边缘计算节点建设、智能控制 and 数据分析预测四个方面展开。一是部署传感器系统，实时监测温湿度、空气质量及设备运行等状态信息；二是在现场搭建边缘计算设备，承担实时处理与分析任务，减少对云端算力的完全依赖；三是通过算法和应用系统支撑设备运行调节与异常处置；四是利用机器学习和数据建模方法开展故障预测与运行分析，为运维决策提供支持。上述试点背景与本文平台“端侧感知、边侧分析、云侧管理、协同处置”的总体设计思路高度一致，因此具有较强的代表性。

3.2 试点部署与验证方案

在试点部署中，团队在广州市越秀区配电房完成了 1 套云边端协同异常检测平台的现场安装与运行验证。部署内容覆盖配电房关键电气设备和环境状态监测，主要包括电能温度表、温湿度传感器、水浸传感器、SF6/O3 气体传感器、超声波/地电波三合一局放传感器、空间型局放传感器、烟雾传感器、球型摄像头、无线测温模块、门禁模块、照明模块和风机模块等，基本形成了面向配电房场景的多源异质数据采集体系。

在数据处理链路上，试点平台依托边缘智能设备完成数据接入、标准化处理、边侧分析和结果展示。传感器数据经采集主机汇聚后，由边缘节点完成初始化存储、异常检

测、任务调度和报警输出，最终形成面向运维人员的可视化结果。试点表明，边端设备不仅承担数据采集功能，还部署了数据采集系统、边端数据分析系统和边端可视化系统三套业务模块，可支撑异常检测模型在现场的持续运行与结果呈现。

为更系统地评估平台性能，项目组又基于试点现场的真实运行数据开展了模型效果对比实验。实验所使用的电能温度表数据覆盖 2024 年 12 月 4 日至 12 月 19 日，采样频率为每 30 秒一次，包含 A、B、C 三相电压、电流和温度共 9 个维度。按照时间顺序，实验将 12 月 4 日 16:00 至 12 月 14 日 16:00 的 10 天正常数据作为训练集，将 12 月 14 日 16:00 至 12 月 19 日 16:00 的 5 天数据作为测试集。由于采集期间现场未发生明确异常事件，实验进一步在测试集中随机抽取 15% 的数据进行合成修改，构造三相不平衡、电压短时间内频繁波动、电压瞬时跌落或升高、短路或过负荷故障四类典型异常，以验证模型在真实场景下的识别能力与鲁棒性。

3.3 试点结果与应用成效

所提鲁棒异常检测模型中机器学习方法的超参数设置经过多轮调优，以确保模型在准确率、误报率和泛化能力方面取得最佳平衡，具体模型超参数如下所示。

表 1 模型超参数设置表

超参数	值
使用传感器数量	9
窗口大小	10
滑动步长	1
训练周期	10
重采样频率	2
阈值调整参数	2
后过滤超次参数	2
后过滤参数累积次数	10
训练数据时间切片长度	10

为了衡量所提鲁棒异常检测模型和传统方法在异常检测上的准确率和作用，采用了报警率、误报率和召回率三个指标进行效果衡量。

$$\text{报警率} = \frac{\text{报警的异常数据条数}}{\text{总数据条数}}$$

$$\text{误报率} = \frac{\text{报警的异常数据条数} - \text{真实异常的数据条数}}{\text{报警的异常数据条数}}$$

$$\text{召回率} = \frac{\text{正确报警的异常数据条数}}{\text{真实异常的数据条数}}$$

鲁棒异常检测模型在训练集上按照上述的超参数进行训练后，在测试集上与传统方法的对比结果如下。

表 2 鲁棒异常检测模型和传统方法异常检测效果对比

方法	报警率	误报率	召回率
鲁棒异常检测模型	1.134%	6.451%	98.639%
传统方法	1.939%	76.981%	29.554%

由表 2 可见，本文提出的鲁棒异常检测模型在三项关键指标上均明显优于传统方法，体现出较强的综合检测性能。具体来看，鲁棒异常检测模型的报警率为 1.134%，低于传统方法的 1.939%；误报率为 6.451%，显著低于传统方法的 76.981%；召回率达到 98.639%，明显高于传统方法的 29.554%。这一结果表明，本文所提出的模型不仅能够有效减少无效报警和人工复核负担，还能够在真实异常出现时保持较高的检出能力。其优势并非来源于单一检测手段，而是得益于传感器故障判定、强业务规则识别、机器学习异常检测和综合研判等多层机制的协同作用：前两层能够快速识别传感器异常和典型业务异常，提升检测结果的可靠性与可解释性；机器学习模型层能够从多变量时序数据中学习正常运行模式，识别传统规则难以捕捉的复杂异常；综合研判层则进一步对报警结果进行业务合理性验证和等级划分，减少正常扰动带来的误警。正是由于这种“规则+模型+研判”的分层递进式设计，鲁棒异常检测模型在报警控制能力、异常识别能力和实际应用稳定性方面均表现出明显优势，为配电房场景下的异常监测与智能运维提供了更加可靠的技术支撑。

3.4 应用小结

综合来看，广州越秀区某配电房应用试点验证表明，基于 AIoT 的配电房云边端协同异常检测平台能够较好适应真实场景中“数据量大、异常少、波动复杂、要求实时响应”的运维特征。一方面，平台通过在边缘侧完成数据处理与异常识别，有效降低了数据传输时延和云端资源压力；另一方面，依托“规则+模型+研判”的复合机制，平台在降低误报率、提升召回率和增强异常解释性方面均表现出较好效果。

更重要的是，该试点说明本文平台已经从算法验证进一步走向工程应用：它不仅能够在配电房现场形成多源异质数据的实时接入和智能分析能力，还能够通过边缘设备、可视化界面和云边协同管理机制，支撑异常告警、运行监测、人工复核和运维决策等具体业务环节。因此，本平台具有较好的推广潜力，可为低压配电房智能化改造、主动运维能力提升以及配电网数字化转型提供可复制的技术路径。

第四章 研究结论与展望

4.1 研究结论

本文面向低压配电房智能运维需求，围绕传统监测方式中存在的误报率高、异质数据关联不足、响应滞后以及业务闭环支撑能力不足等问题，设计并实现了一个基于 AIoT 的配电房云边端协同异常检测平台。平台以“端侧感知、边侧分析、云侧管理、协同处置”为总体思路，将多源传感终端、边缘智能装置、异常检测模型和云端可视化应用进行一体化集成，形成了覆盖数据采集、异常识别、综合研判、结果展示和运维支撑的完整技术链路。

在技术实现上，本文构建了“规则+模型+研判”的分层递进式鲁棒异常检测体系。该体系由传感器状态检测层、强业务规则层、机器学习模型层、综合研判层和交互系统层组成，能够兼顾检测准确性、业务可解释性和工程可落地性。其中，传感器状态检测层用于识别传感器本体故障，强业务规则层用于快速发现三相不平衡、电压暂态和过载等典型异常，机器学习模型层基于动态图学习和归一化流方法识别复杂隐蔽异常，综合研判层则进一步对报警结果进行业务合理性验证和等级划分，从而提升异常检测结果的可靠性与稳定性。

在平台工程化方面，本文同步研发了内嵌智能服务的边缘智能装置，并围绕边端部署需求开展了模型轻量化部署与自动调优研究。边缘智能装置集成算力、通信、存储、显示和应用服务能力，能够在现场完成数据接入、预处理、模型推理、本地存储与报警上报；知识蒸馏和网格式回测超参控制等方法则有效缓解了边端算力、功耗和资源受限条件下的模型部署问题，为系统长期稳定运行提供了支撑。与此同时，平台还构建了面向配电房智能运维的云边协同应用体系，在边端实现异常告警、异常处理和统计研判，在云端实现总体态势感知、集中展示和统一运维管理，推动异常检测从“算法识别”进一步走向“协同应用”和“闭环管理”。

在实际应用验证方面，项目组在广州越秀区开展了试点部署，并基于真实运行数据对平台性能进行了系统评估。结果表明，本文提出的鲁棒异常检测模型在关键指标上明显优于传统方法：报警率由传统方法的 1.939% 降低至 1.134%，误报率由 76.981% 显著降低至 6.451%，召回率则由 29.554% 提升至 98.639%。这一结果说明，本文平台不仅能够有效降低无效报警和人工复核负担，还能够异常事件出现时保持较高的检出能

力。试点应用进一步表明，该平台能够较好适应配电房场景中“数据量大、异常少、波动复杂、要求实时响应”的实际运维特征，具有较强的应用价值和推广潜力。

总体来看，本文完成了从问题分析、平台设计、关键技术实现到试点验证的完整研究工作，证明了基于 AIoT 的云边端协同异常检测平台在低压配电房场景中的可行性和有效性。该研究不仅为配电房智能运维提供了一种可复制的技术方案，也为配电网数字化、智能化和主动化运维能力提升提供了有益探索。

4.2 研究展望

尽管本文所提出的平台已经在试点应用中取得了较好效果，但从更大范围的推广应用来看，仍有若干方向值得进一步研究和完善。首先，当前平台的验证场景主要集中在单个试点配电房，后续可在更多类型、更多区域、更多运行工况下开展多站点验证，进一步评估平台在不同环境条件、不同负荷模式以及不同设备配置条件下的泛化能力和稳定性，从而增强系统面向规模化部署的适应性。

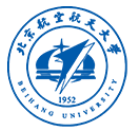
其次，在模型层面，虽然本文已经构建了“规则+模型+研判”的鲁棒异常检测体系，并通过知识蒸馏和自动调优增强了边端部署能力，但未来仍可进一步提升模型对动态场景和跨场景分布变化的适应能力。例如，可结合更长时间跨度的数据持续优化模型自适应机制，增强模型对季节变化、负载切换、设备老化等复杂运行条件的响应能力；同时，也可探索面向更多传感器类型和更多任务场景的统一建模方法，进一步提升平台的通用性。

再次，在系统应用层面，平台目前已经实现了边端告警处置、统计研判和云端驾驶舱管理，但后续仍可进一步强化与企业既有物联网分析平台、App 或小程序等系统的深度融合，提升跨平台协同能力和业务联动能力。在此基础上，还可继续拓展应用功能，将现有异常检测能力进一步延伸到时空预测、智能推荐、智能调度和辅助决策等更丰富的场景，推动平台从单一异常监测工具向综合性智能运维支撑平台演进。

最后，从实际运维需求出发，未来平台还可进一步提升可视化交互、异常知识沉淀和处置经验反馈能力，形成更加完善的“感知—分析—研判—处置—反馈”闭环。通过持续积累多场景运行数据、报警信息和处置记录，平台有望逐步形成更具行业针对性的运维知识库，为配电房精细化管理、主动运维和风险防控提供更加系统的支持。

综上所述，本文研究为低压配电房场景下的云边端协同异常检测提供了较为完整的技术框架和应用验证，后续在多场景推广、模型增强、系统融合和业务拓展等方面仍具

有较大的深化空间。随着 AIoT、边缘计算和智能运维技术的持续发展，该平台有望在配电网数字化转型和智能化运维体系建设中发挥更大作用。



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

边云智检

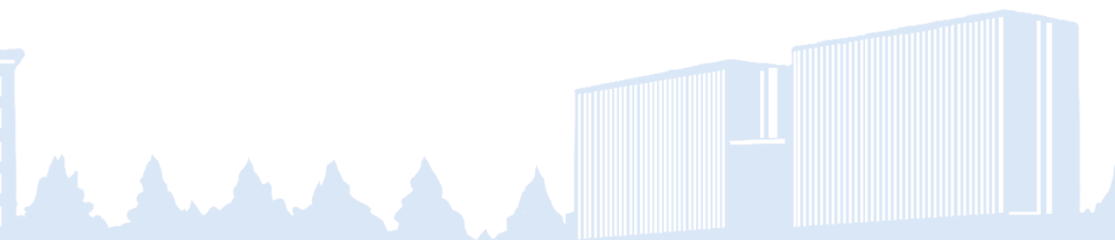
基于AIoT的配电房云边端协同异常检测平台

2026.04.15

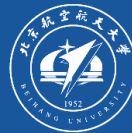


目录

- 1 项目背景
- 2 技术亮点
- 3 应用成效



1 项目背景



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

智能电网是国家的主推规划方向

“十五五”规划：
着力构建**新型电力系统**，……加快**智能电网**和微电网建设



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn



首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 政策 > 中央文件

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议

2025-10-28 16:38 来源：新华社

字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

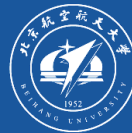
新华社北京10月28日电

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议
(2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过)

关于深化“获得电力”服务水平全力打
造现代化用电营商环境的意见：
完善配电网停电监控、**故障研判**和自愈
控制策略

构建更加**高效、精准和智能**的低压配电房**异常检测平台**，
已成为提升配电系统运维质量的重要方向

1 项目背景



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

作为智能配电网的**核心设施**，低压智能配电房覆盖了进线柜、配变、低压开关和环境监测等，一定程度上提高了运维效率，但目前配电房智能化管理、监测和控制采用的“云-边-端”架构模式普遍存在**边侧算力不足**、**端侧数据关联不足**等问题

问题

监控数据
体量大

数据价值
密度低

传送消耗带宽
严重

主要依赖无线
传输

极易导致误报漏报、高响应延迟等问题

缺陷

异质数据
应用低

关联分析
不足

故障定位
查找不准

传感终端配
置不合理

网络负
载过重

难以支撑运行维护、故障抢修和客户服务等重要业务

提升配电房的数字化、智能化运维水平是一个**管理与技术并存**的难题

2 技术亮点

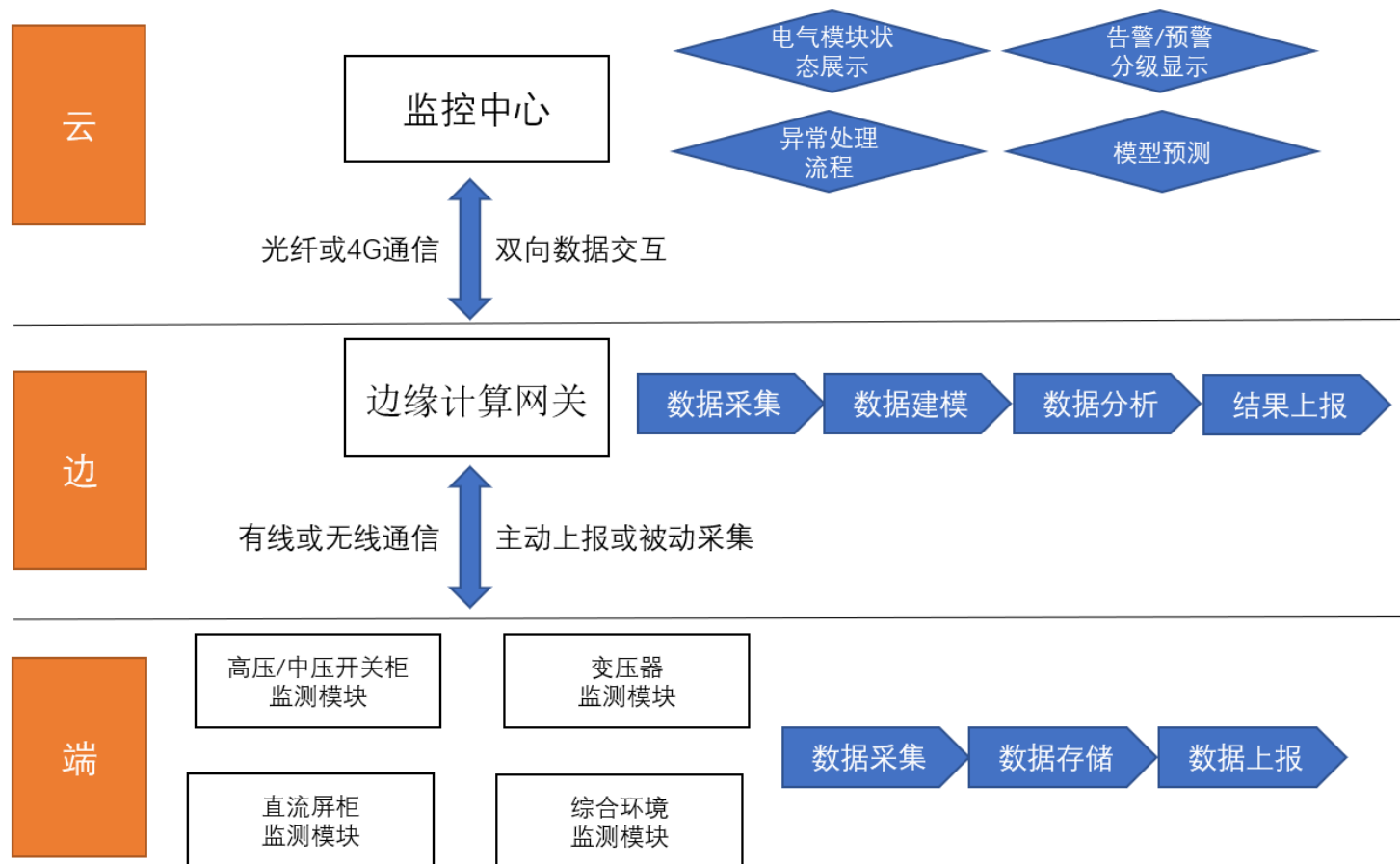


北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

云侧：驾驶舱、统计分析、运维管理

边侧：预处理、异常检测、统计研判

端侧：多源传感器数据采集



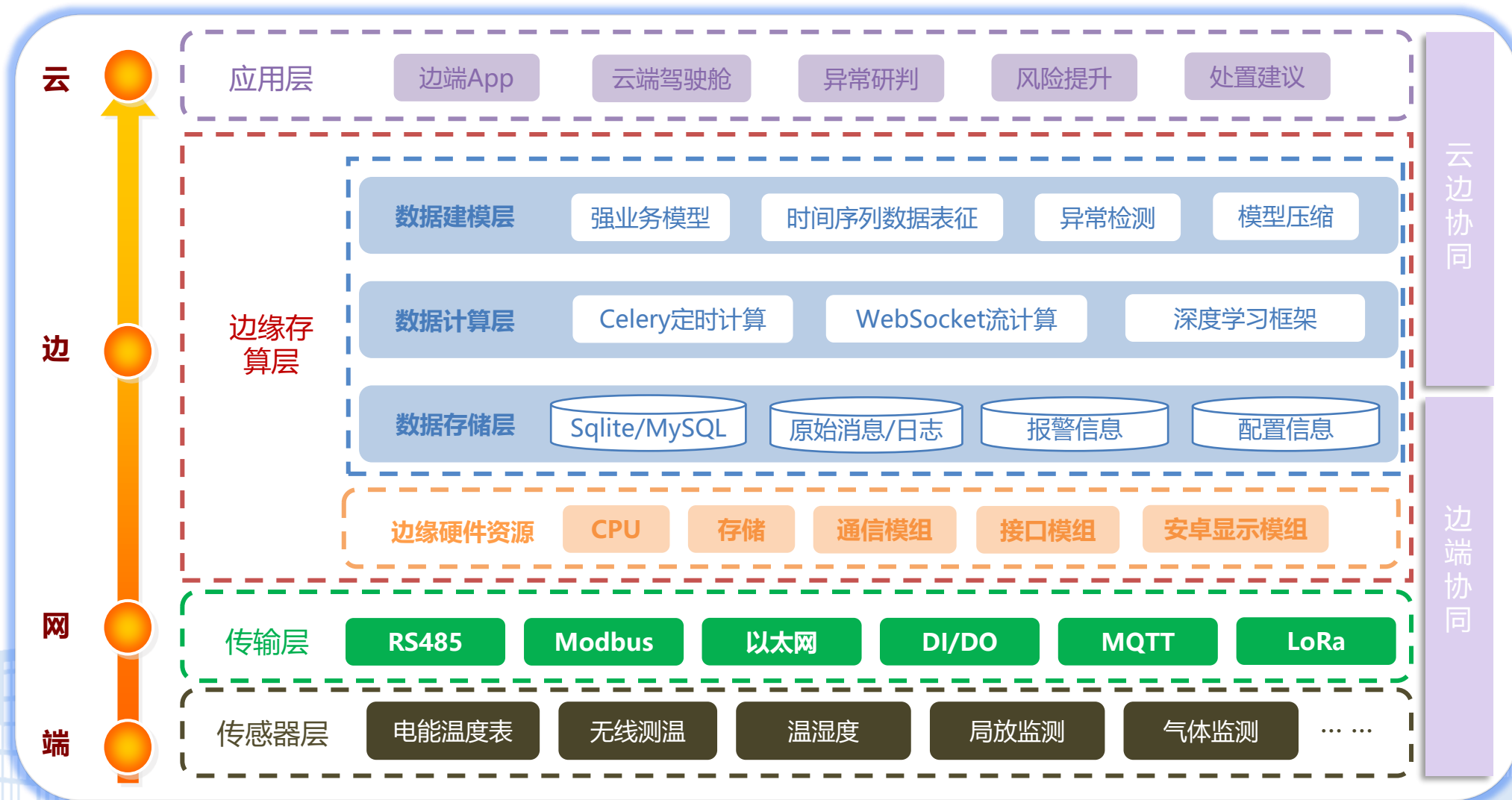
实现数据采集、端侧分析和云端可视化**一体化**链路

2 技术亮点

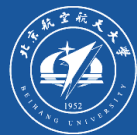


北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

① AIoT技术架构



2 技术亮点



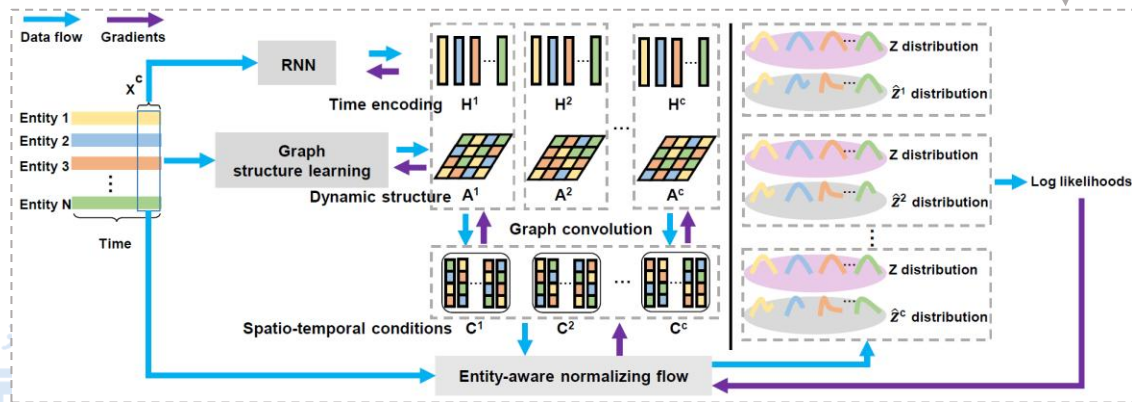
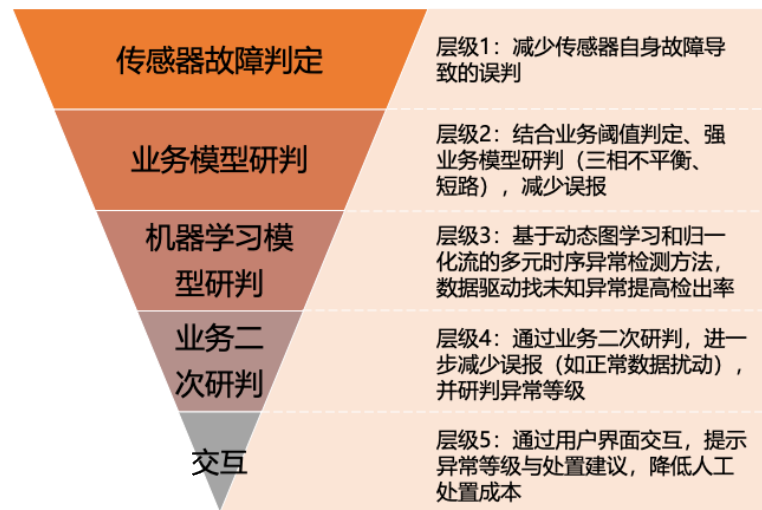
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

② 分层鲁棒异常检测模型

业务痛点：传统基于阈值或者基于机器学习的方法，在进行异常检测时，产生误报的情况很多，导致不必要的人工现场核验处置成本

技术创新：

- 融合传感器故障判定、业务阈值判定、强业务异常判定、机器学习模型判定的综合研判
- 机器学习模型基于动态图学习对真实时序数据中传感器之间的动态交互关系进行捕捉，使用归一化流方法实现无监督异常检测，克服真实场景重异常标签稀疏的问题



基于漏斗的分层异常检测，结合人机交互，逐步避免误报、减少漏报

2 技术亮点



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

③

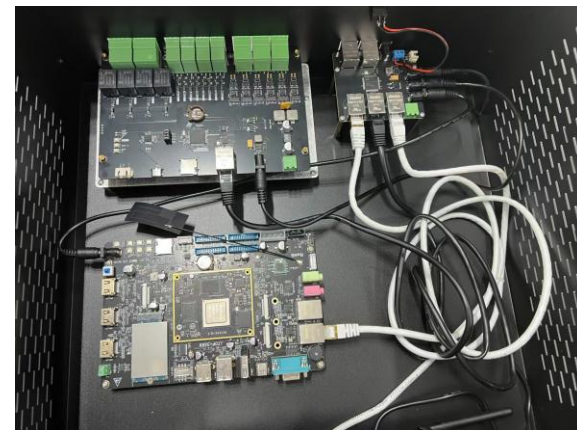
内嵌智能服务的边缘智能装置

国产芯片：集成低功耗高算力ARM架构国产芯片（整机额定功耗48W，提供最高1.6 TFLOPS的CPU算力）

智能服务：支持时间序列数据异常检测算法的部署、训练和在线实时推理，可定制扩展至其他AI算法（如时空预测、智能推荐、智能调度等）

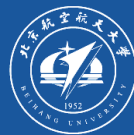
接口：支持多种有线/无线协议接入多源异质传感器数据

高清屏：提供高清工业一体化屏幕做现场数据可视化分析和处置



边侧实现**数据接入**、**预处理**、**模型训练与推理**、**本地存储和报警上送**

2 技术亮点



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

4

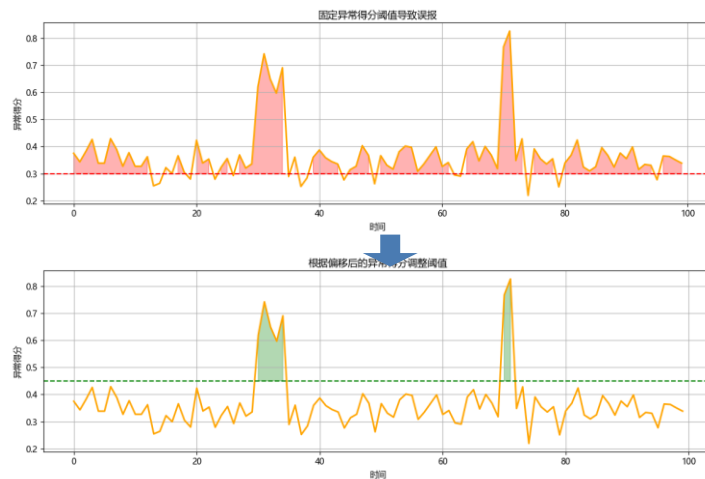
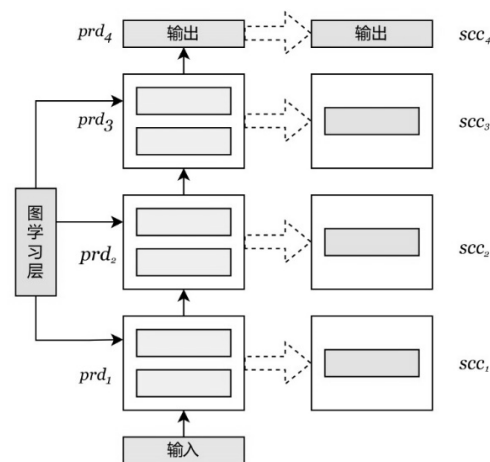
模型轻量化部署与自动调优

基于知识蒸馏的网络压缩技术：对机器学习算法进行模型压缩，满足嵌入式设备上的训练和推理要求

知识蒸馏利用预测性能表现优异的大型神经网络，训练一个能够满足计算资源限制的小型神经网络。通过一种与知识蒸馏类似的协同训练方式，将大模型的知识转移到小模型当中。

网格式回测超参控制技术：在无需重新训练模型的前提下，通过回测数据自动调整决策阈值，从而有效控制报警率，保障系统鲁棒性。

该方法利用模型已有输出得分，在无需重新训练的前提下，通过网格搜索决策阈值并在历史数据上进行回测，从而快速调整并稳定报警率于设定范围内。该方法具备快速响应、部署灵活、对模型无侵入等优点，特别适用于实时场景中对报警率敏感的系统。



削减模型的**训练资源占用**，实现超参数的**自动化调优**

2 技术亮点



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

⑤

闭环应用

实时监测



边端告警



异常详情/
人工复核



云端驾驶舱



边端安卓App: 查看告警、查看异常详情、异常处置与人工复核, 支持短信/邮件推送预警信息, 支撑现场运维

基于SpringBoot的Java Web云端驾驶舱: 多站点总体态势展示、硬件信息管理、设备监测、环境监测、系统管理, 辅助决策层决策

平台实现了从数据采集、算法识别到业务处置的**配电房运维闭环**

2 技术亮点



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

云边端
协同

云边端协同运维

软硬
一体

软硬件
一体化设计

减少人力

减少误报,
降本增效

异质数据
接入

支持多协议多源异
质传感器数据接入

边端训练

边端训练与在线推理
平衡隐私与效率

规模化
部署

支持快速规模化部署,
能够适应不同的场景

广州越秀区配电房试点验证

在越秀区配电房完整部署云边端协同异常检测平台1套，将关键电气设备（电能温度表）的异常检测误报率降低至低于7%，检出率高于98%，大幅降低人力运维的成本。

越秀供电局东风西路120号综合房 边缘智能设备试点报告

2025年1月

一、试点简介 1.1 背景简介



随着智能化和自动化技术的快速发展，边缘计算作为一种新兴的计算架构，能够在数据生成源头进行数据处理和分析，减少了数据传输延迟并有效提升了计算效率。为了更好地适应能源管理和设备监控的需求，决定在东风西路120号综合房区域部署边缘智能设备试点项目。此举将有助于提升设备运行的可持续性与可靠性，降低能耗并提升环境舒适度。

东风西路120号综合房地处位于越秀区悦湖岗处，经纬度坐标为（113.24626760815877, 23.134172245871923）。

1.2 试点内容

试点项目主要围绕以下几个方面展开：

- (1) 环境数据采集与监控：部署传感器系统，实时监测房内温湿度、空气质量、能源消耗等环境参数。
- (2) 边缘计算节点建设：在现场建立边缘计算设备，用于实时处理和传输环境数据，支持决策过程并减少对云计算资源的依赖。
- (3) 智能控制系统：通过算法优化，实时调整空调、照明、通风等设备的运行状态，以实现节能和环境舒适度的平衡。
- (4) 数据分析与预测：利用边缘计算节点处理实时数据，并通过数据建模与机器学习算法预测设备故障、能源需求等，为运营决策提供支持。

二、功能介绍

2.1 边缘智能设备产品概述

边缘智能设备产品（亦称全景感知配电房智能监测平台）采用边缘主机进行数据高度集成，边缘主机进行多类型异构传感器数据集成后，构建异常检测模型对终端采集的数据进行机器学习与数据挖掘分析形成有效预警信息。由此减少在传统电网运行模式中故障诊断不及时、误报率高等问题。根据实时采集的有效数据分析结果，本产品能准确进行电能分析、报警预测、电能调度等功能。设计完成并投入使用的边缘智能设备产品核心模块如图1-1所示。



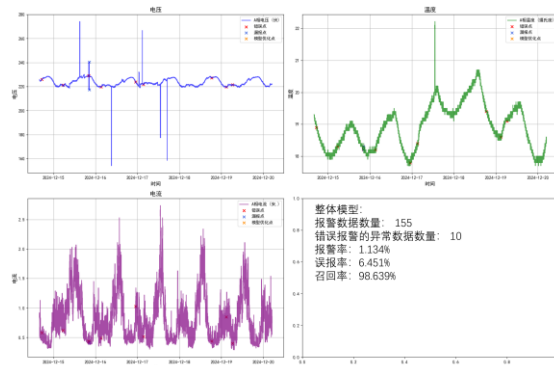
图1-1：全景感知配电房智能监测平台核心模块

边缘主机具体参数如表1所示，选用iK3999-C嵌入式系统作为核心处理系统。具备2个ARM Cortex-A72内核，主频1.8GHz；4个ARM Cortex-A53内核，主频1.4GHz；GPU采用Mali-T864，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11；板载2GB LPDDR3 RAM（可选4GB），16GB eMMC ROM（可扩展），同时支持多种AI深度学习框架，如Pytorch、Tensorflow Lite、Caffe，可支持边缘机器学习模型训练和数据分析推理功能。

边缘主机部署三套业务系统：（1）数据采集系统；（2）边缘数据分析系统；（3）边缘可视化系统。产品功能结构如图1-2所示。

本产品通过对实际业务流程梳理，形成普适性的差异化解决方案，推动配电网产业链的产品更新和升级。其主要特点与优势如下：

- (1) 提升边缘端计算和处理能力，通过时间序列异常检测方法和实时故障定位技术的研究与应用，提升处理异构传感器数据的能力，以及故障预警的实时性和准确性；



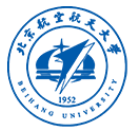
现场安装照片



设备近景



平台已在真实场景完成试点验证，验证了方案的**可落地性和推广潜力**



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

感谢聆听

不足之处敬请老师指正！